Plan du cours

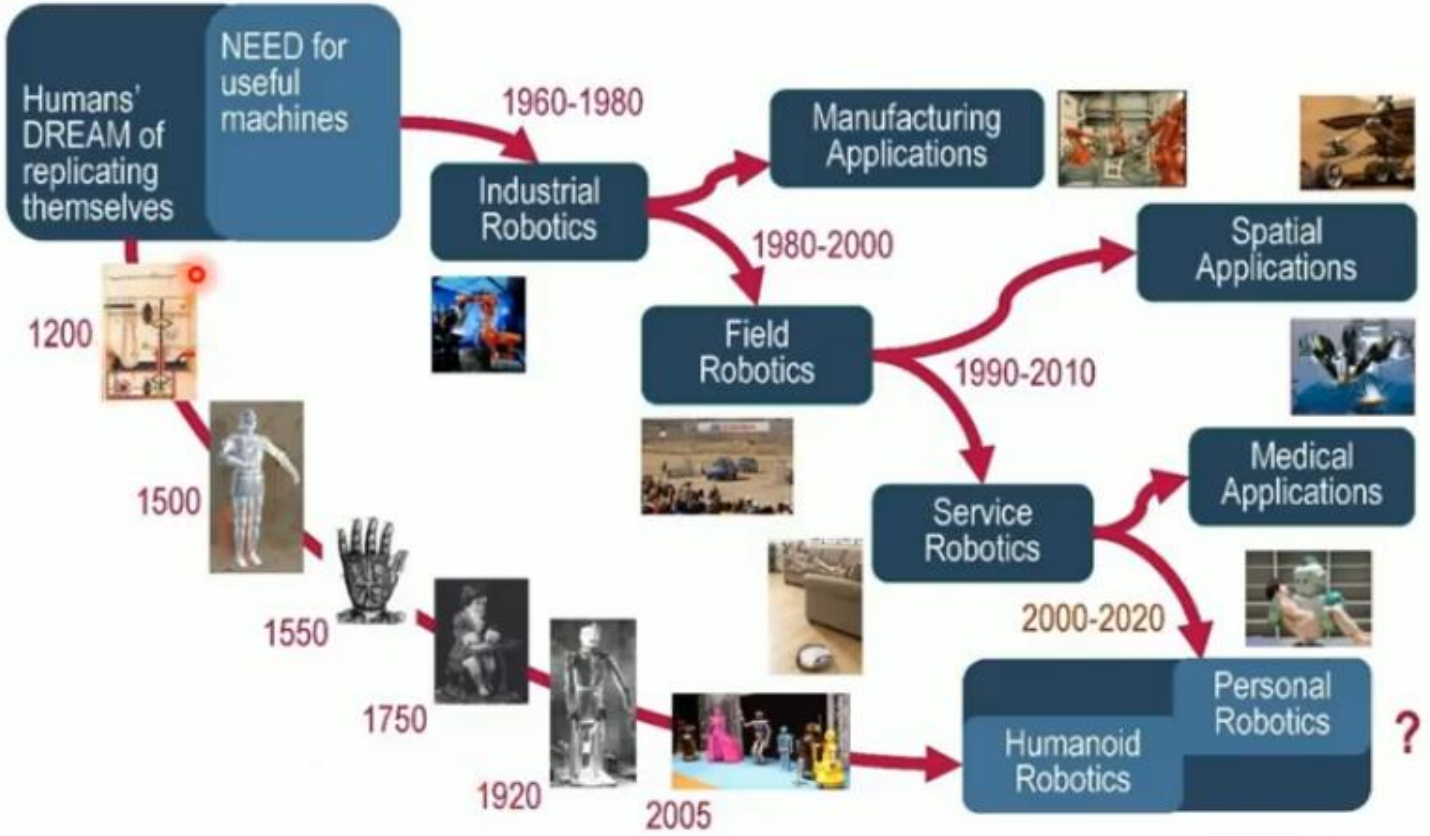
- Introduction
- Définition d'un robot
- Composition d'un bras robotisé
- Degrés de liberté
- Repères intermédiaires
- Cinématique directe
- Cinématique inverse



Introduction

Evolution des robots avec 2 catégories :
- Réplication de l'humain
- Robotique industrielle





La robotique joue un rôle majeur dans le passage vers le 4.0 !!

https://fr.statista.com/infographie/15793/industries-les-plus-automatisees-densite-robots-industriels-par-pays/

https://lms.federica.eu/login/index.php

Introduction

Les avantages de la robotisation tournent autour de 3 critères :

- Les enjeux économiques : travaille 24/7 sans fatigue, seul (une fois correctement programmé) => réduction des coûts, amélioration de la qualité des produits (car plus précis et robuste qu'un humain)
- Les enjeux humains : soulage l'employé face à certaines tâches difficiles (charges lourdes, la manipulation de produits toxiques et dangereux), tâches répétitives et rébarbatives
- Les enjeux environnementaux : optimise une ligne de production (économie des matières premières et diminution des déchets - exemple : robot soudeur qui réalise une soudure parfaite en peu de temps)



Introduction

Critères à prendre en considération lors du choix du robot :

- l'environnement et son utilisation
- nombre d'axes
- charge qu'il peut supporter
- cadence et son rayon d'action
- répétabilité et précision



Introduction

Différents fabricants













Nombreux tutoriels en ligne pour créer un robot de A à Z !

Définition d'un robot

Définition : automate doté de capteurs et d'effecteurs pour exécuter un mouvement sans fatigue, en suivant le même chemin, avec haute précision qui reste inchangée et avec la même finesse => dépasse les capacités d'un être humain (précision, répétabilité, fatigue, force, …)

Domaines d'utilisation

- Robotique industrielle : fabrication de pièces, soudage à l'arc, inspection de production, cobots (utilisés pour assister l'homme) avec différents degrés d'interactivité (attention normes de sécurité) :
  - Collaboration directe : travail simultané sur une même pièce
  - Collaboration indirecte : travail alterné sur une même pièce
  - Coexistence : travail en autonomie sur différentes pièces
  - Assistance physique guidée par l'opérateur
  - Assistance physique fixée à l'opérateur comme les exosquelettes



Définition d'un robot

Domaines d'utilisation

- Robotique médicale : assister les chirurgiens, apport de médicaments, …
- Robotique domestique : aspirateurs autonomes, tondeuses autonomes, robots cuisiniers, …
- Robotique militaire : déminage
- Robotique scientifique : robots dans l'espace
- Transports : AGV



Définition d'un robot

Structures d'agencement d'axes des robots industriels :

- Robot anthropomorphe :
  - ressemble à un bras humain avec divers axes placés en série avec des joints
  - Applications infinies
  - Avantage : tâches exécutées à haute endurance avec une rapidité et précision élevées.



- Robot cartésien :
  - minimum 3 axes perpendiculaires 2 à 2 avec articulations prismatiques
  - Couvre un grand rayon d'action, rigide au niveau mécanique et grande précision
  - Désavantage : lent et difficilement déplaçable
  - Utilisation dans le chargement de grandes machines.



Définition d'un robot

Structures d'agencement d'axes des robots industriels :

- Robot scara :
  - 4 axes (parallèles) avec 2 articulations rotoïdes et une prismatique
  - Adapté pour des tâches de montage vertical, manipulation de petits objets (comme pick and place)
  - Mouvements précis et peuvent être très rapides.





- Robot delta :
  - contient plusieurs chaînes cinématiques placées en parallèle (augmente la rigidité mécanique)
  - Chaque système d'axe est relié à un contrôleur
  - Précis et rapide mais ne peut parcourir qu'une petite distance
  - On les retrouve généralement en recherche pharmaceutique, pour le pick and place, pour l'accompagnement dans les blocs opératoires, …

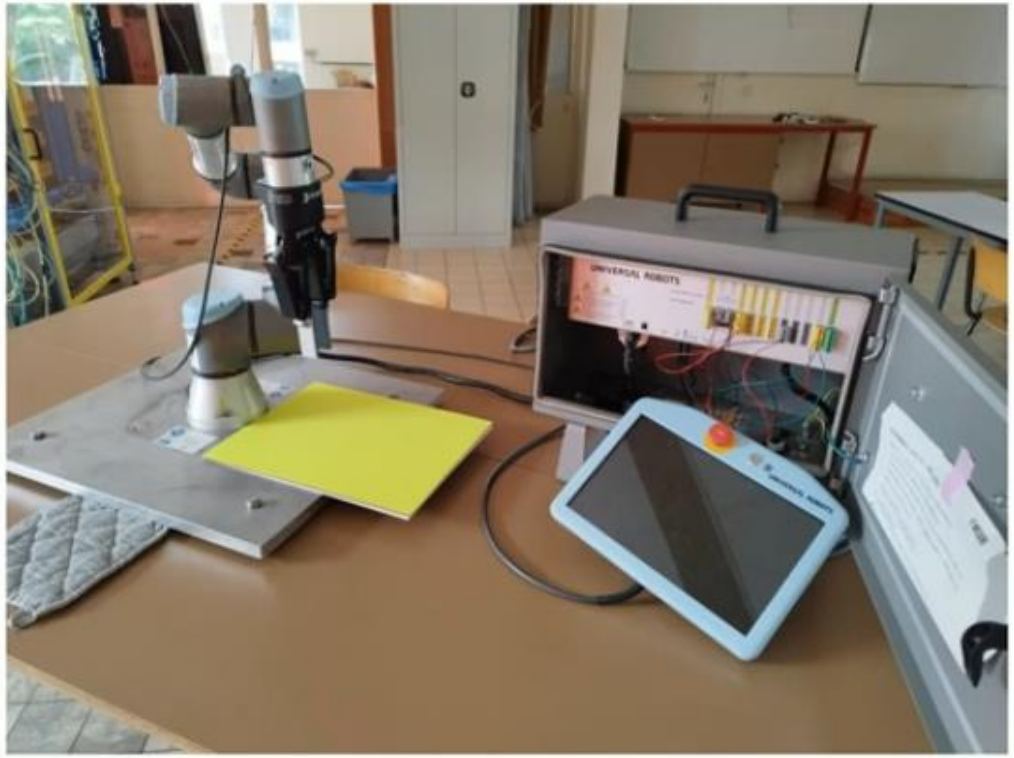
Définition d'un robot

Les questions à se poser avec ces robots sont :

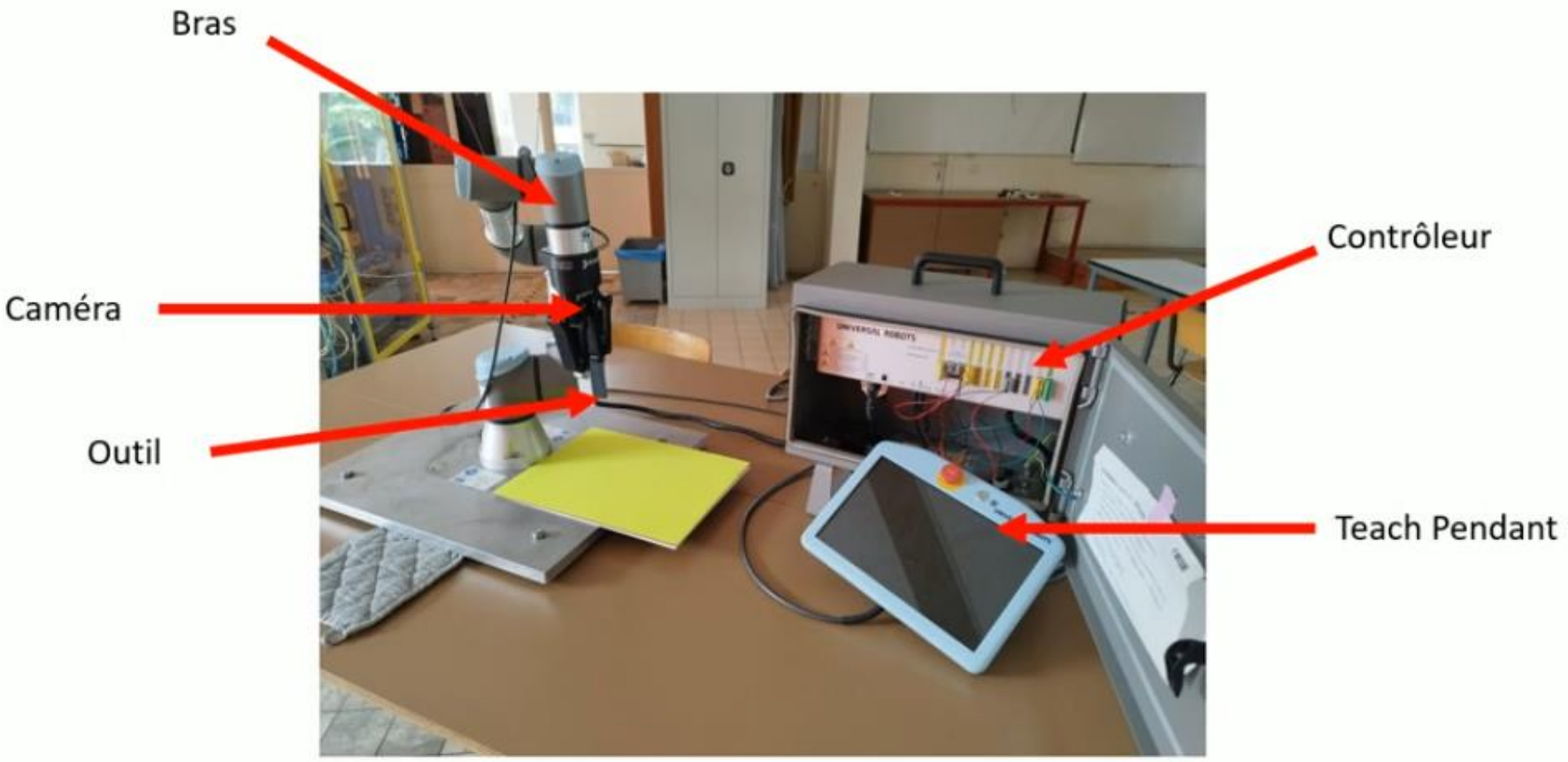
- Comment faire bouger le robot dans l'espace afin de ne pas heurter un objet ou un être humain ?
- Comment placer un objet et comment le robot va-t-il prendre cet objet ?
- Comment faire interagir le robot avec le reste de la ligne de production ou avec un être humain ?



Composition d'un bras robotisé



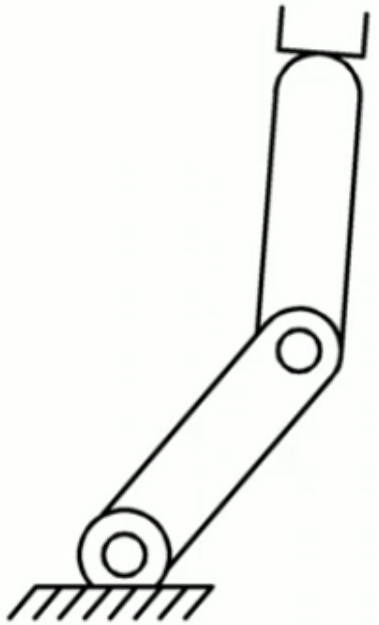
Composition d'un bras robotisé



Composition d'un bras robotisé

Le bras : composé de corps, (= liens) auxquels on peut associer un repère, liés par des articulations (fixes ou mobiles) commandées par des moteurs (pas forcément toutes).

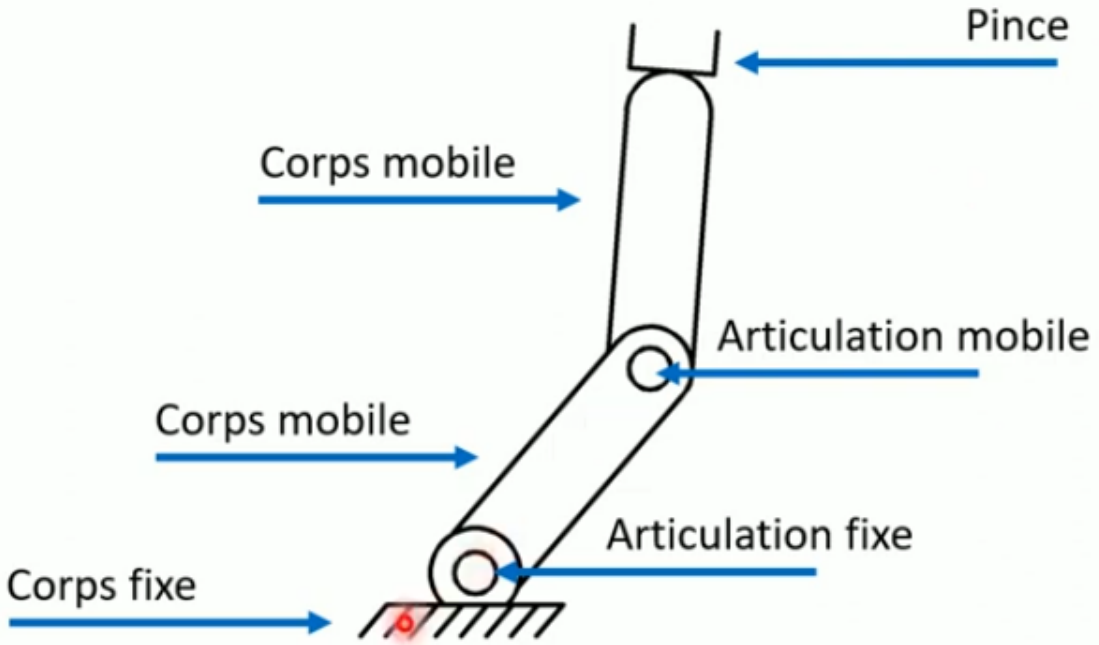
Bras robotisé dans le plan avec deux liens (similaire au bras d'un être humain) :



Composition d'un bras robotisé

Le bras : composé de corps, (= liens) auxquels on peut associer un repère, liés par des articulations (fixes ou mobiles) commandées par des moteurs (pas forcément toutes).

Bras robotisé dans le plan avec deux liens (similaire au bras d'un être humain) :



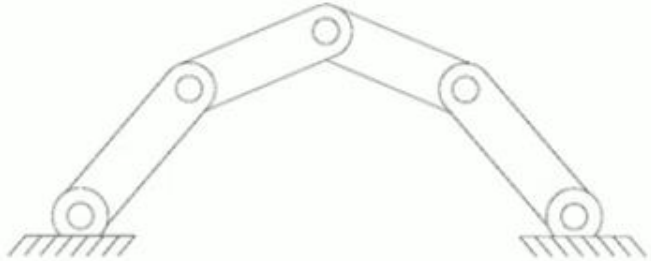
Composition d'un bras robotisé

Types de bras robotisé



Chaîne ouverte

Corps ne contenant qu'une seule articulation
Toutes les articulations sont activées par des moteurs



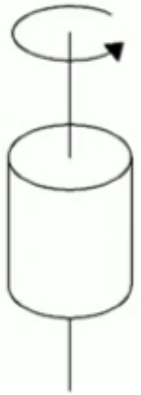
Chaîne fermée

Tous les corps possèdent au minimum 2 articulations
Certaines articulations ne sont pas activées

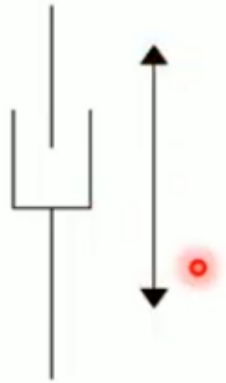
Composition d'un bras robotisé

Types d'articulation

- Rotoïde ou pivot (R) :
  - effectue un mouvement de rotation
  - ne possède qu'un seul degré de liberté
  - le plus retrouvée dans les bras anthropomorphes



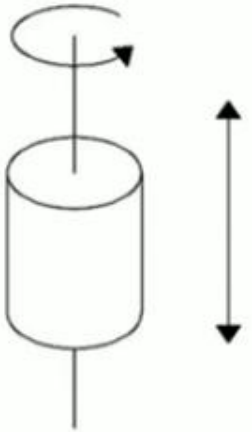
- Prismatique ou glissière (P) :
  - effectue un mouvement linéaire
  - ne possède qu'un seul degré de liberté



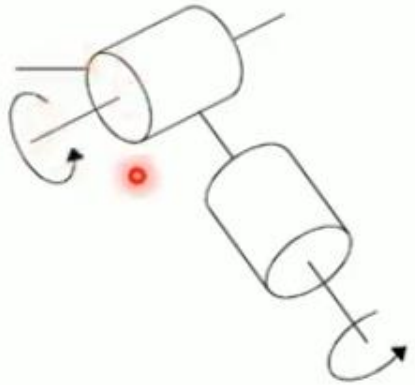
Composition d'un bras robotisé

Types d'articulation

- Cylindrique ou pivot-glissant (C) :
  - effectue un mouvement de rotation et un mouvement de translation (combinaison du R et du P)
  - possède deux degrés de liberté



- Universelle (U) :
  - représentée par deux articulations-R connectées orthogonalement
  - peut donc effectuer deux rotations et possède ainsi deux degrés de liberté



Composition d'un bras robotisé

Types d'articulation

- Sphérique (S) :
  - également appelée rotule, fonctionne comme l'épaule d'un être humain
  - Le bras lié à l'articulation peut effectuer un déplacement selon deux axes et effectuer une rotation sur lui-même
  - possède trois degrés de liberté



=> Les articulations les plus présentes dans les bras robotisés sont la R et la P

Composition d'un bras robotisé

Servomoteurs

Utilisés pour actionner les articulations et donc faire bouger le bras

Présence de freins moteurs pour maintenir le bras en position immobile lorsque les moteurs sont à l'arrêt

Les moteurs peuvent être électriques, pneumatiques ou hydrauliques, mais sont, dans la plupart des cas, des moteurs électriques

Présence de **réducteurs utiles pour adapter le moteur à la charge**



Composition d'un bras robotisé

Contrôleur

Cerveau du robot (doit être protégé !)

Deux parties :

- Puissance qui alimente les moteurs
- Commande contenant un calculateur (pour contrôler les mouvements du robot), gère les bus de communication vers l'extérieur et l'interface capteurs/actionneurs



Composition d'un bras robotisé

Teach Pendant

Permet de :

- contrôler le robot de manière manuelle
- dans certains cas, de programmer le robot en automatique
- d'arrêter le robot via le bouton d'arrêt d'urgence



Composition d'un bras robotisé

Outil

Un outil est également présent pour pouvoir réaliser des tâches. On retrouve des outils :

- Mécaniques tels qu'une pince, une ventouse, un appareil pour souder, un capteur, un détecteur de présence de pièces, …
- De vision pour pouvoir réaliser des applications de vision comme la reconnaissance de forme, le tri de pièces, ...



Composition d'un bras robotisé

Applications

- industrielles :
  - chaînes de production et d'assemblage
  - soudeur, pick and place
- médicaux :
  - mélangeur
  - manipulateur en pharmacie
- agriculture :
  - récolte
  - Plantations
- chirurgie



Composition d'un bras robotisé

Recherche

De nombreuses recherches sont effectuées pour que le robot puisse, non seulement effectuer des tâches à répétition, mais aussi gérer les variations sans intervention d'un opérateur

But : les rendre totalement autonomes.

Exemple, un robot a plusieurs objets devant lui (placés aléatoirement) et doit les trier selon la forme. Il devra être équipé de capteurs pour reconnaître la forme des objets. L'intelligence artificielle joue un rôle important.

Exemple concret : une embouteilleuse doit palettiser des bouteilles mais doit pouvoir rejeter les bouteilles cassées. Il est possible d'utiliser une caméra intelligente pour détecter les fissures (=> bottle inspection with vision sensors).



Degrés de liberté

Définitions

Représente la possibilité de mouvement (plan ou espace) => décrit l'état du système

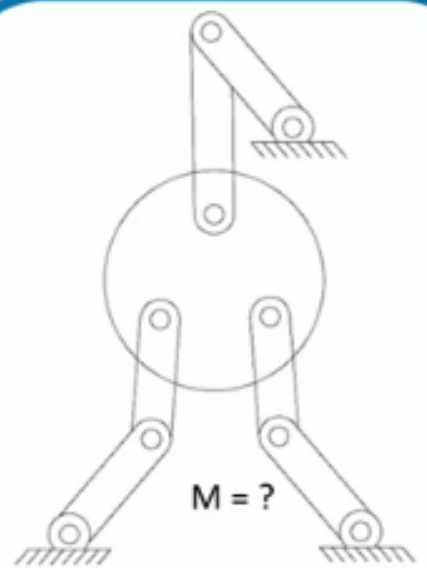
En robotique : nombre d'articulations qui peuvent être indépendamment activées



M = 2 car nous pouvons activer les deux articulations indépendamment l'une de l'autre



M = 1
Lorsqu'un couple est exercé sur une des 4 articulations, les 3 autres subissent une rotation, les corps changent de position => impossible de modifier la position d'un corps sans impacter la position des deux autres corps



M = ?

Degrés de liberté

Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot dans le plan et dans l'espace

Données nécessaires :

- nombre de corps (N) (nombre de corps mobiles et au corps fixe comme le sol, par exemple)
- nombre d'articulations (j) (nombre d'articulations qui lient deux corps rigides, si trois corps rigides connectés par une même articulation, nous parlerons de chevauchement pour les articulations et nous compterons alors 2 articulations)
- nombre de degrés de liberté de chaque articulation (f_i)



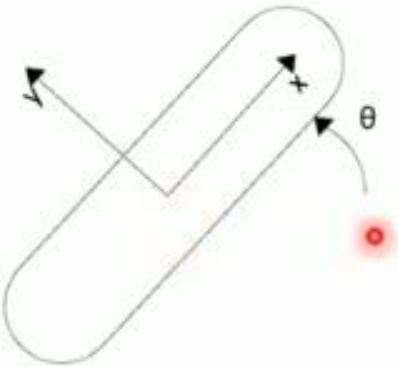
Degrés de liberté

Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot dans le plan et dans l'espace

Dans le plan

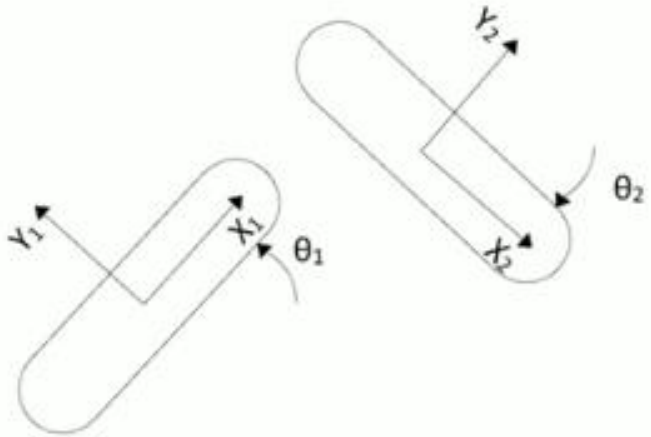
Etape 1 : simple corps : M = 3 dof

Déplacement selon x, y, θ



Etape 2 : ajout d'un corps non connecté : M = 6 dof

M = 3 * N



Degrés de liberté

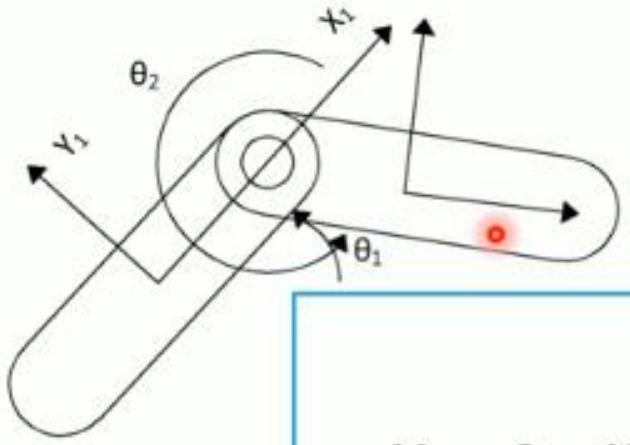
Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot dans le plan et dans l'espace

Dans le plan

Etape 3 : assemblage des 2 corps par R : M = 4 dof

la position du corps 2 dépend de la position du corps 1

seule son orientation peut être modifiée



$$M = 3 * N - \sum_{i=1}^{j} (3 - f_i)$$

Ajouter une articulation réduit donc le nombre de degrés de liberté de la structure

Si nous ajoutons une articulation :

- Qui ne possède qu'un seul degré de liberté (R ou P), nous retirons à la structure deux degrés de liberté
- Qui possède deux degrés de liberté (C ou U), nous retirons à la structure un degré de liberté
- Qui possède trois degrés de liberté (S), nous ne retirons pas de degré de liberté à la structure

Degrés de liberté

Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot dans le plan et dans l'espace

Dans le plan

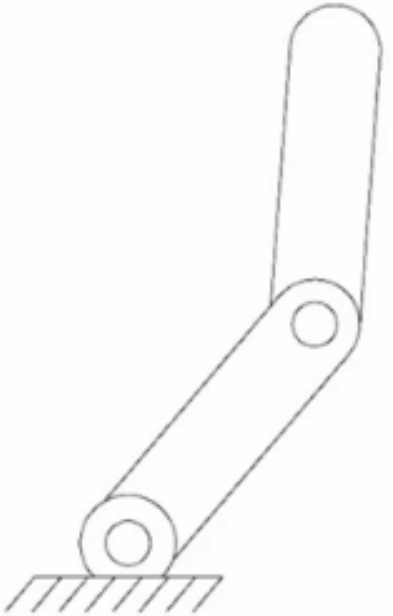
Etape 4 : ajout du corps fixe (comme le sol), il faut soustraire au N la valeur de 1 (car N contient le corps fixe qui ne possède aucun degré de liberté). La formule finale est donc :

$$M = 3 * (N - 1) - \sum_{i=1}^{j} (3 - f_i)$$

Qui peut également s'écrire sous la forme :

$$M = 3 * (N - 1 - j) + \sum_{i=1}^{j} f_i$$

⇨ **Formule de Grübler**



Degrés de liberté

Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot dans le plan e

Dans le plan

$$M = 3 * (N - 1 - j) + \sum_{i=1}^{j} f_i$$



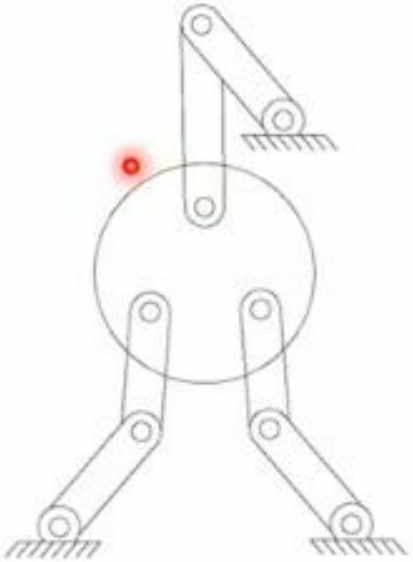
N = 3, j = 2 et f_i = 1

M = 3 * (3 – 1 – 2) + 2
= 2 degrés de liberté



N = 4, j = 4 et f_i = 1

M = 3 * (4 – 1 – 4) + 4
= 1 degré de liberté



N = 8, j = 9 et f_i = 1

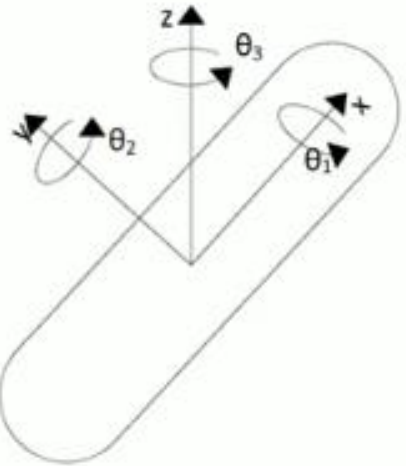
M = 3 * (8 – 1 – 9) + 9*1
= 3 degrés de liberté

Degrés de liberté

Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot dans le plan et dans l'espace

Dans l'espace

Dans ce cas-ci, pour un corps rigide dans l'espace, nous avons besoin de 6 coordonnées (au lieu de 3 pour un corps rigide dans le plan). Le corps peut se déplacer selon x, y, z et peut effectuer une rotation selon θ1, θ2 et θ3.



$$M = 6 * (N - 1 - j) + \sum_{i=1}^{j} f_i$$

Degrés de liberté

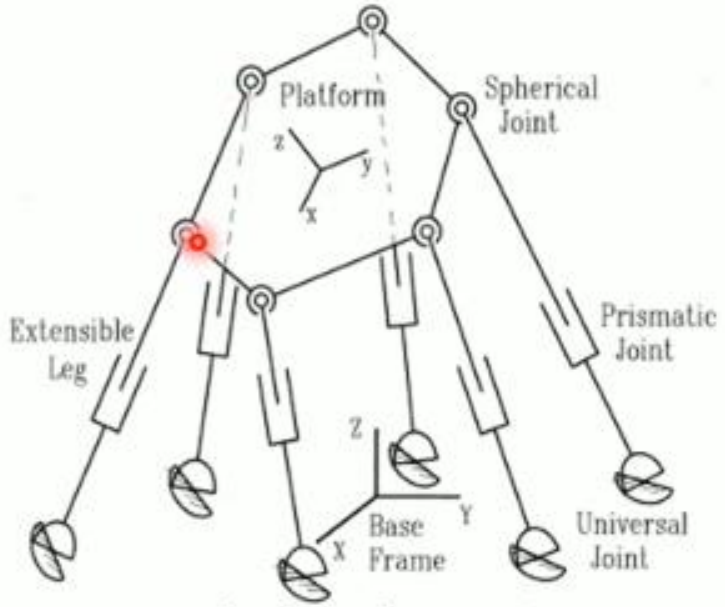
Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot dans le plan et dans l'espace

Dans l'espace

Exemple : plateforme de Stewart, qui correspond à 6*UPS

N = 14, j = 18 et $\sum_{i=1}^{j} f_i$ = 36 (S : 3 * 6, P : 6, U : 12)

M = 6 * (14 – 1 – 18) + 36 = 6 degrés de liberté



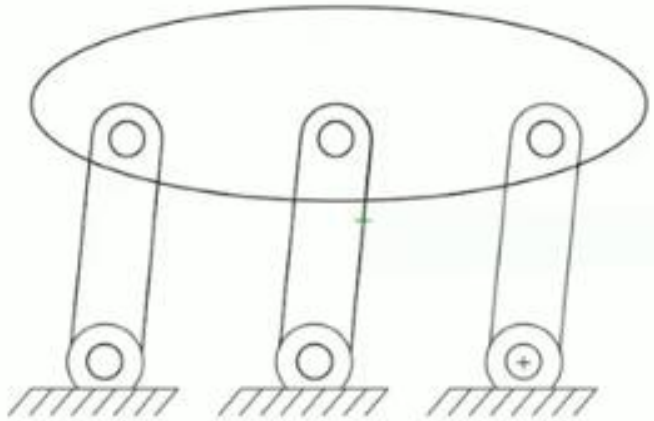
Notons que la formule d'une structure dans l'espace ne fonctionne pas pour une structure dans le plan et vice-versa

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094114X99000063

Degrés de liberté

Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot dans le plan et dans l'espace

Cas spéciaux



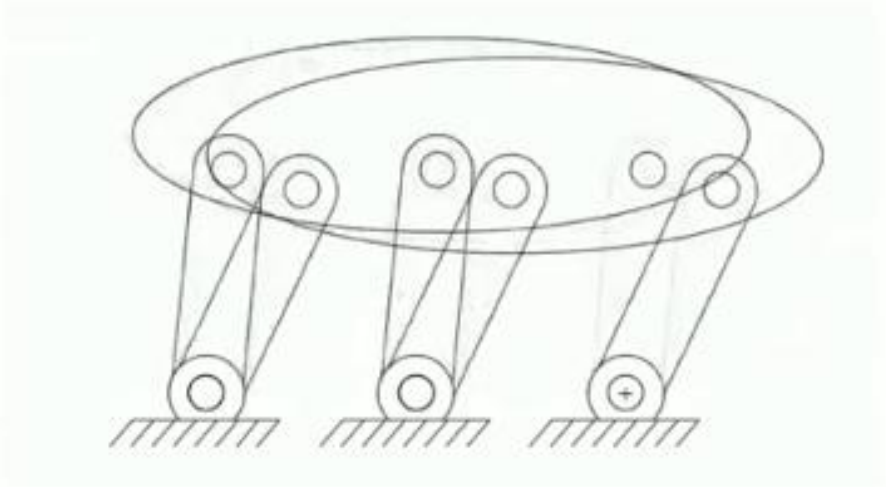
Nous devrions avoir : 3*(5-1-6)+6 = 0 DOF.

Or, il n'y en a 1.

Degrés de liberté

Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot dans le plan et dans l'espace

Cas spéciaux



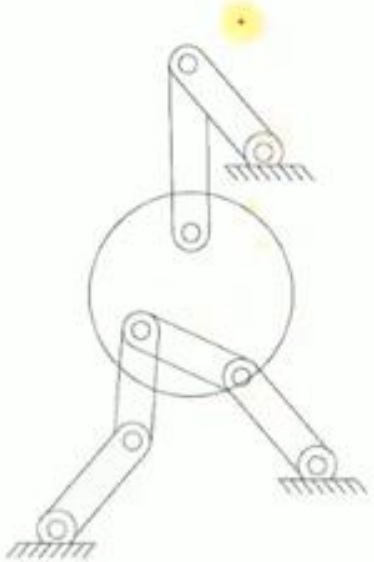
Nous devrions avoir : 3*(5-1-6)+6 = 0 DOF.

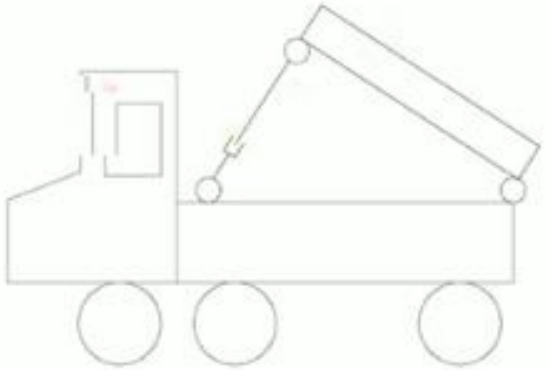
Or, il n'y en a 1.

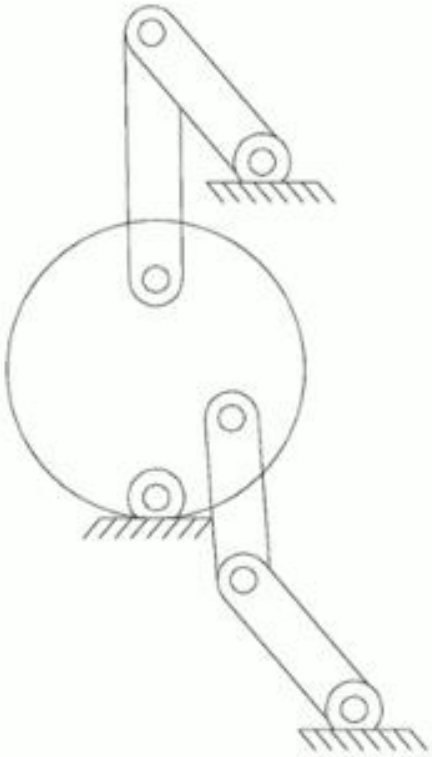
Degrés de liberté

Calcul du nombre de degrés de liberté (M) d'un robot dans le plan et dans l'espace

Exercices







Repères intermédiaires

En robotique, il est obligatoire d'ajouter des repères intermédiaires pour pouvoir commander chaque lien

Pourquoi ? Si on décide de modifier la position d'un lien, comment peut-on savoir selon quel axe celui-ci doit pivoter si aucun repère n'est défini ?

Le problème est qu'il n'est pas toujours évident de déterminer la direction et le sens des axes (x et y dans le plan et x, y et z dans l'espace)

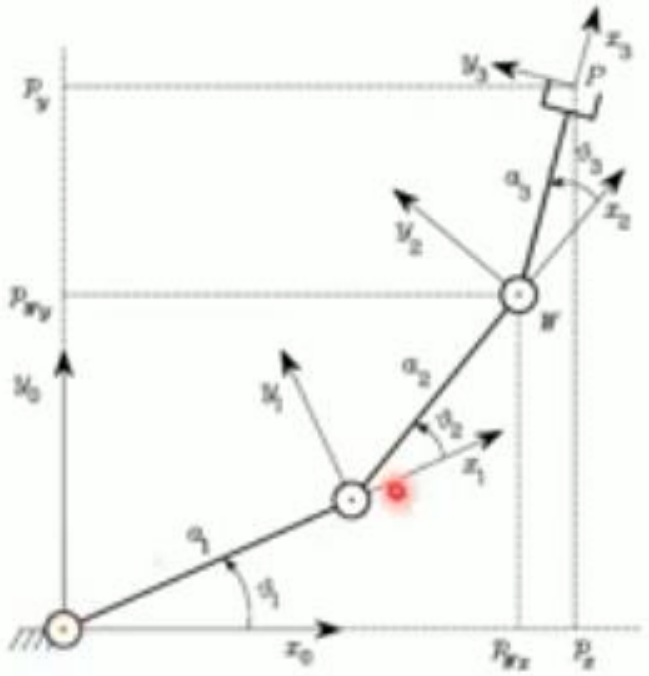
Les fournisseurs de robots attribuent généralement les différents repères intermédiaires !



Repères intermédiaires

Dans le plan :

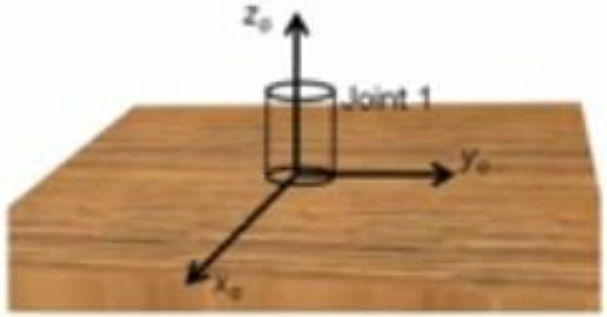
- l'axe des abscisses (x) est dans le prolongement du lien
- l'axe des ordonnées (y) est perpendiculaire à l'axe des abscisses



Repères intermédiaires

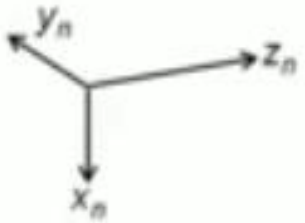
Dans l'espace : règle de Denavit-Hartenberg :

- Articulations rotoïdes :
  - Le repère de la base suit généralement la règle de la table



  - Pour le repère de l'outil, l'axe des z est généralement dans le prolongement de l'outil, y dans le sens des dents de la main (par exemple) et x perpendiculaire



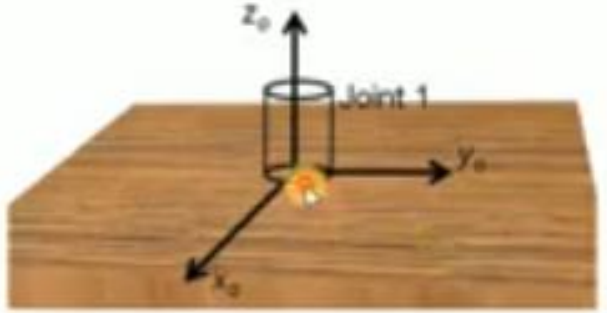


https://www.youtube.com/watch?v=SDcY5KvDKOc&list=PLB46C08B9B57C32D1&index=48&ab_channel=milfordrobotics

Repères intermédiaires

Dans l'espace : règle de Denavit-Hartenberg :

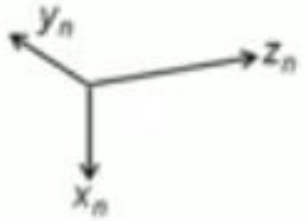
- Articulations rotoïdes :
  - Le repère de la base suit généralement la règle de la table





  - Pour le repère de l'outil, l'axe des z est généralement dans le prolongement de l'outil, y dans le sens des dents de la main (par exemple) et x perpendiculaire

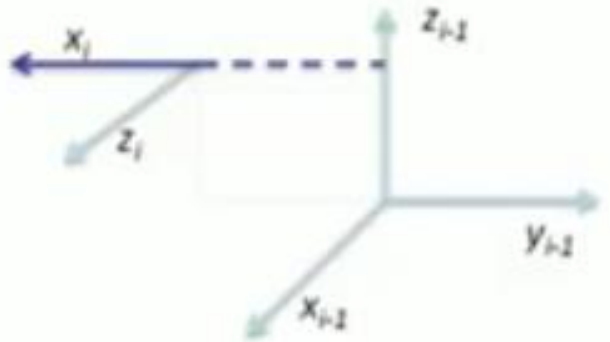




Repères intermédiaires

Dans l'espace : règle de Denavit-Hartenberg :

- Articulations rotoïdes :
  - L'axe des z est dans l'axe de rotation du joint rotoïde. La direction est déterminée via la règle de la main droite qui dit que la rotation positive se fait dans le sens anti-horloger.
  - L'axe des x doit être perpendiculaire à l'axe des z_{i-1} (repère précédent). Plusieurs cas sont à considérer :
    - z_{i-1} et z_i ne sont pas coplanaires : une possibilité, la ligne la plus courte entre z_{i-1} et z_i

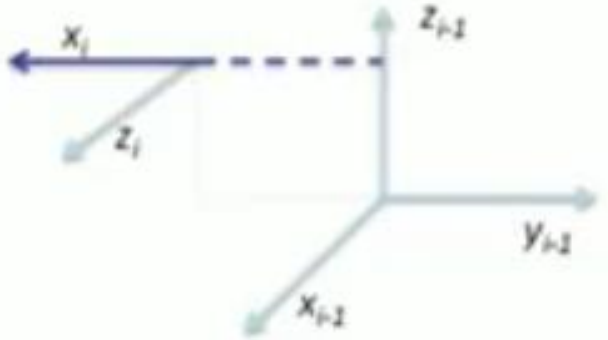


Repères intermédiaires

Dans l'espace : règle de Denavit-Hartenberg :

- Articulations rotoïdes :
  - L'axe des z est dans l'axe de rotation du joint rotoïde. La direction est déterminée via la règle de la main droite qui dit que la rotation positive se fait dans le sens anti-horloger.
  - L'axe des x doit être perpendiculaire à l'axe des z_{i-1} (repère précédent). Plusieurs cas sont à considérer :
    - z_{i-1} et z_i ne sont pas coplanaires : une possibilité, la ligne la plus courte entre z_{i-1} et z_i

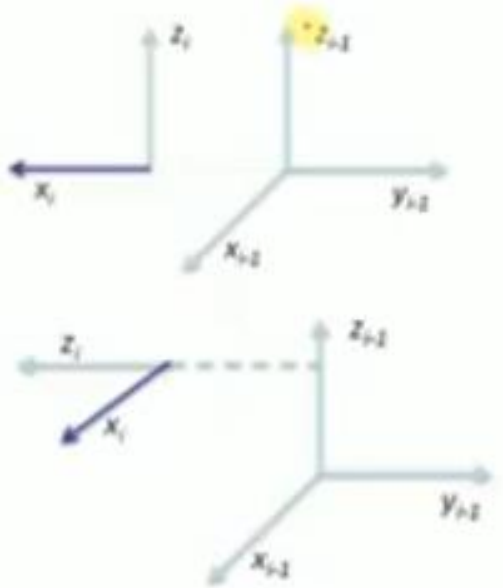




Repères intermédiaires

Dans l'espace : règle de Denavit-Hartenberg :

- Articulations rotoïdes :
  - L'axe des x doit être perpendiculaire à l'axe des z_{i-1} (repère précédent). Plusieurs cas sont à considérer :
    - z_{i-1} et z_i sont parallèles : infinité de solutions. On prend généralement x_i qui passe par l'origine du repère précédent
    - z_{i-1} croise z_i : infinité de solutions mais en général, on prend le x_i dans le sens positif du x_{i-1} si possible
  - L'axe des y est placé via la règle de la main droite (pouce = axe z, index = axe x et majeur = axe y)



Repères intermédiaires

Dans l'espace : règle de Denavit-Hartenberg :

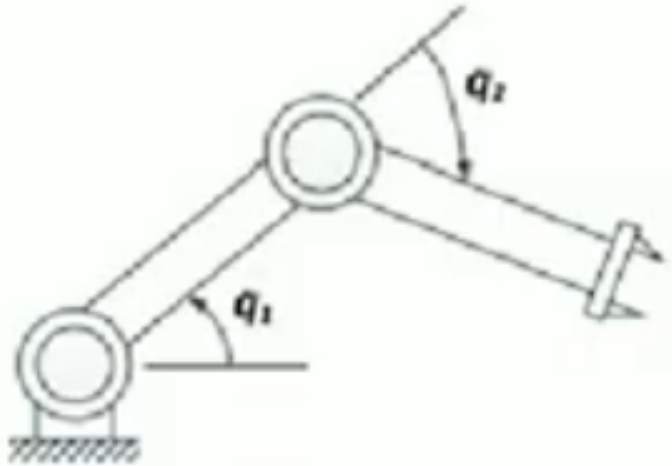
- Articulations prismatiques :
  - L'axe z est choisi pour être dans le sens positif de la translation
  - Les positions de x et y sont déterminées de la même méthode que le joint rotoïde



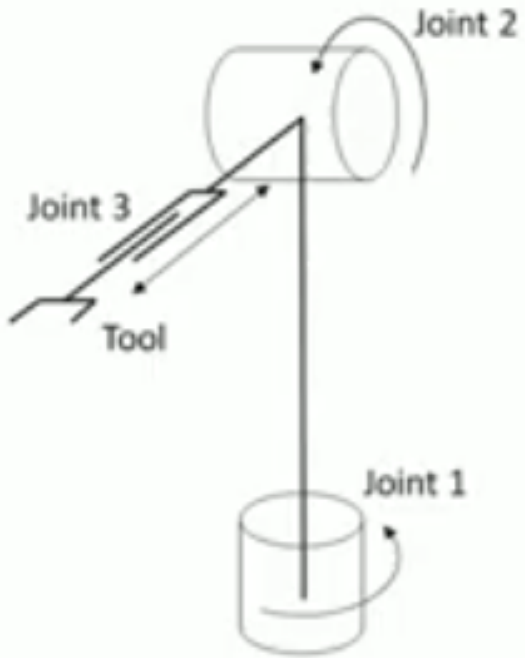
Repères intermédiaires

Exercices : Attribuer les repères aux différents joints

Dans le plan :



Dans l'espace :



https://www.youtube.com/watch?v=3ZcYSKiVDKc&list=PL84KC88983TC3220J&index=6&ab_channel=milfordrobotics